

一. 向量代数.

1. 向量: $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z) = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$

2. 向量的运算: 设 $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$, $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$, $\vec{c} = (c_x, c_y, c_z)$. 均为非零向量.

(1) 数量积: $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta \Rightarrow \cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$. θ 为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 夹角.

① $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = 0$ (垂直之积)

② $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影: $\text{Prj}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$

(2) 向量积: $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$. 其中 $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$. 方向由右手定则确定. θ 为 $\vec{a}, \vec{b}$ 夹角.
 $\rightarrow$ 表示由向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 构成的平行四边形面积.

$\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \theta = 0 \Leftrightarrow \frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}$ (平行之积)

(3) 混合积: $[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$ 表示由向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 构成的平行六面体体积.

$[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = 0 \Leftrightarrow$ 三向量共面.

3. 向量的方向角与方向余弦:

(1) 方向角: 非零向量 $\vec{a}$ 与 x, y, z 轴正向的夹角 α, β, γ .

(2) 方向余弦: $\cos \alpha = \frac{a_x}{|\vec{a}|}$, $\cos \beta = \frac{a_y}{|\vec{a}|}$, $\cos \gamma = \frac{a_z}{|\vec{a}|}$.

(3) 单位向量: $\vec{a}^0 = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为 $\vec{a}$ 的单位向量. 单位向量表示方向.

(4) 任意向量 $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} = (r \cos \alpha, r \cos \beta, r \cos \gamma) = r(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$. r 为 $\vec{r}$ 的模. $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为方向余弦.

$\cos \alpha = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$, $\cos \beta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$, $\cos \gamma = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$. $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

二. 空间平面与直线.

1. 平面方程: 假设平面法向量 $\vec{n} = (A, B, C)$.

(1) 一般式: $Ax + By + Cz + D = 0$.

(2) 点法式: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$.

* (3) 三点式: $\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x - x_2 & y - y_2 & z - z_2 \\ x - x_3 & y - y_3 & z - z_3 \end{vmatrix} = 0$. (平面过不共线三点 $P_i(x_i, y_i, z_i)$, $i = 1, 2, 3$).

(4) 截距式: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$.

(5) 平面束方程: 设 $\pi_i: A_i x + B_i y + C_i z + D_i = 0$, $i = 1, 2$. 且 A_1, B_1, C_1 与 A_2, B_2, C_2 不成比例.

则经过直线 $L: \begin{cases} A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0 \\ A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0 \end{cases}$ 的平面束方程为:

$A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 + \lambda(A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2) = 0$ (不含平面 π_2) 或 $A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 + \lambda(A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1) = 0$ (不含平面 π_1)

2. 直线方程: 假设直线方向向量 $\vec{c} = (l, m, n)$.

(1) 一般式: $\begin{cases} A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0 \\ A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0 \end{cases}$. $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$, $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$. $\vec{n}_1$ 与 $\vec{n}_2$ 不平行. $\vec{c} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$.

(2) 点向式: $\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$.

(3) 参数式: $\begin{cases} x = x_0 + lt \\ y = y_0 + mt \\ z = z_0 + nt \end{cases}$. $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为直线上已知点. t 为参数.

(4) 两点式: $\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$ (直线过不同两点 $P_i(x_i, y_i, z_i)$, $i = 1, 2$).

3. 位置关系:

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ l & m & n \\ x_0-x_1 & y_0-y_1 & z_0-z_1 \end{vmatrix}$$

(1) 点到直线距离: 点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 到直线 $L: \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$ 的距离 $d = \frac{|\vec{l} \times \overrightarrow{M_1M_0}|}{|\vec{l}|}$

= 直线上点到直线距离: $d = \frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$

(2) 点到平面距离: $d = \frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$

(3) 直线与直线: 设 $\vec{l}_1 = (l_1, m_1, n_1)$, $\vec{l}_2 = (l_2, m_2, n_2)$ 分别为 L_1, L_2 的方向向量.

① $L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow \vec{l}_1 \perp \vec{l}_2 \Leftrightarrow l_1l_2 + m_1m_2 + n_1n_2 = 0$

② $L_1 \parallel L_2 \Leftrightarrow \vec{l}_1 \parallel \vec{l}_2 \Leftrightarrow \frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2}$

③ L_1 与 L_2 夹角 $\theta = \arccos \frac{|\vec{l}_1 \cdot \vec{l}_2|}{|\vec{l}_1||\vec{l}_2|}$, $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$

(4) 平面与平面: 设 $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$, $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$ 分别为 π_1, π_2 的法向量.

① $\pi_1 \perp \pi_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2 \Leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$

② $\pi_1 \parallel \pi_2 \Leftrightarrow \vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$

③ 平面 π_1 与 π_2 夹角 $\theta = \arccos \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$, $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$

(5) 平面与直线: L 的方向向量 $\vec{l} = (l, m, n)$, π 的法向量 $\vec{n} = (A, B, C)$

① $L \perp \pi \Leftrightarrow \vec{l} \parallel \vec{n} \Leftrightarrow \frac{l}{A} = \frac{m}{B} = \frac{n}{C}$

② $L \parallel \pi \Leftrightarrow \vec{l} \perp \vec{n} \Leftrightarrow Al + Bm + Cn = 0$

③ 直线 L 与平面 π 夹角 $\theta = \arcsin \frac{|\vec{l} \cdot \vec{n}|}{|\vec{l}||\vec{n}|}$, $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$

三、空间曲线与曲面

1. 空间曲线:

(1) 一般式: $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ (两曲面的交线)

(2) 参数方程: $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \\ z = \omega(t) \end{cases}, t \in [\alpha, \beta]$

对于一般式, 选某一坐标轴变量为参数, 解出其他两变量, 可得参数式.

(3) 在坐标面上的投影: 以曲线 Γ 在 xOy 面上的投影为例, 将 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 中间 z 消去, (投哪面消去-变量), 得到 $\varphi(x, y) = 0$.

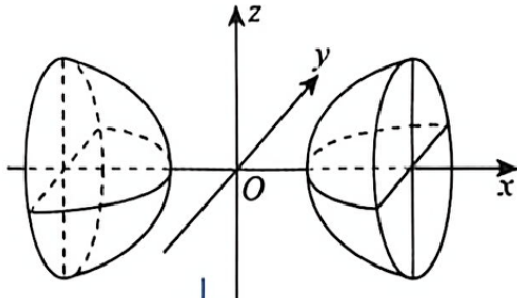
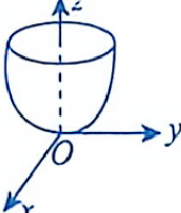
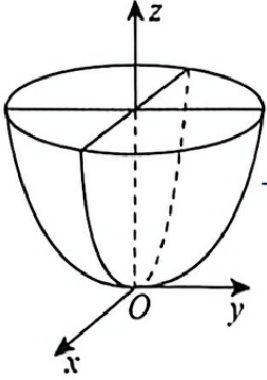
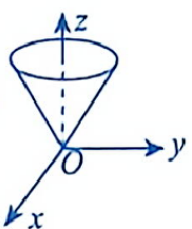
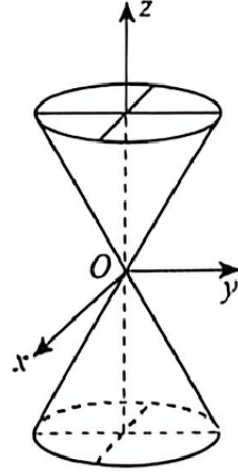
则 Γ 在 xOy 面上投影曲线包含于曲线: $\begin{cases} \varphi(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$

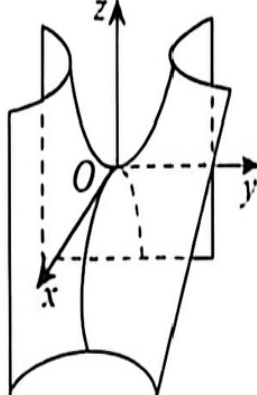
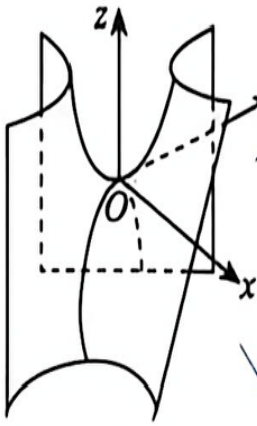
2. 空间曲面:

(1) 曲面方程: $F(x, y, z) = 0$

(2) 二次曲面:

曲面名称	方程	图形
椭球面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 当 $a=b=c$ 时为球面	
单叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 两正一负	

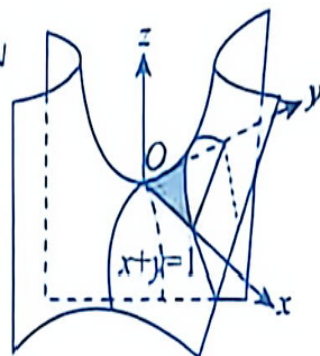
双叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 一正两负 正号对应中心轴	 用 $y=k$ 或 $z=k$ 切得双曲线. 用 $x=k (k > a)$ 切得椭圆或圆
椭圆抛物面	$\frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q} = z (p, q > 0)$ 旋转抛物面 $x^2 + y^2 = z$ 一般考 $p=q$ 	 用 $x=k$ 或 $y=k$ 切得抛物线. 用 $z=k (k > 0)$ 切得椭圆或圆
椭圆锥面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, 只有上半部分 一般考 $a=b$ 	

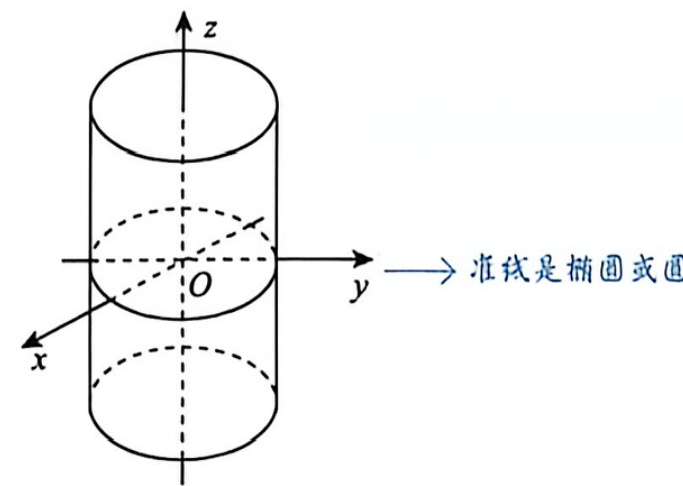
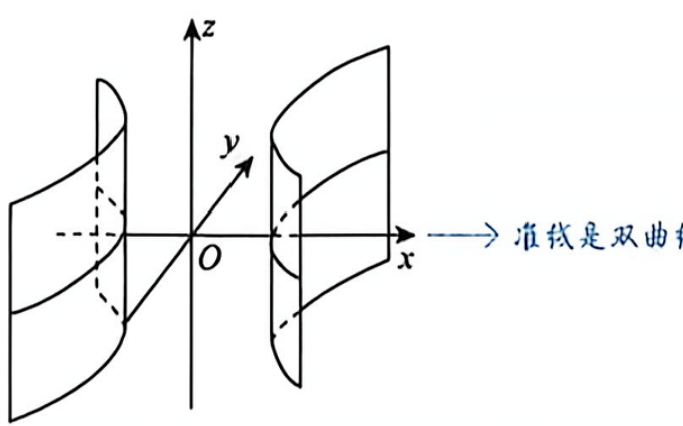
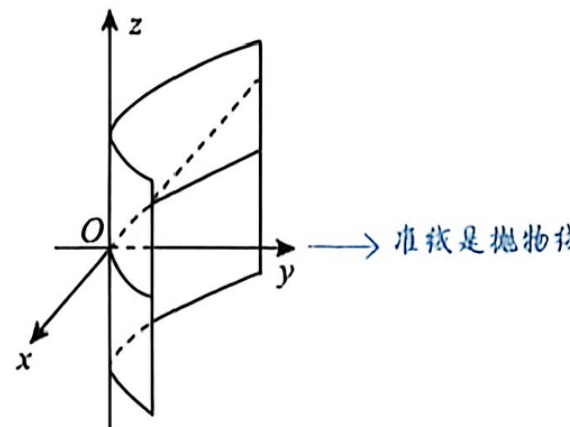
曲面名称	方程	图形
双曲抛物面 (马鞍面)	$-\frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q} = z (p, q > 0)$	 用 $z=k (k > 0)$ 切得双曲线, 用 $x=k$ 或 $y=k$ 切得抛物线, 其中 k 为任意常数
双曲抛物面 (马鞍面)	$z = xy$ 坐标变换, $z = y^2 - x^2 = (y+x)(y-x)$, 令 $\begin{cases} u = y+x, \\ v = y-x, \end{cases}$ 则 $z = uv$	 在上图的基础上, 令 x 轴与 y 轴逆时针旋转 $\frac{\pi}{4}$

$z=xy$ 中由 $x+y=1$ 截出的图形,
可以与三重积分、曲线积分、曲面积分相结合

缺 z , 母线平行于 z 轴

(3) 柱面: 动直线沿定曲线平行移动所形成的曲面.



椭圆柱面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	
双曲柱面	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	
抛物柱面	$y = ax^2 (a > 0)$	

(4) 旋转曲面：曲线 $\Gamma: \begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$ 绕直线 $L: \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$ 旋转一周形成旋转曲面。

求法：设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 为直线 L 上一点，直线 L 之方向向量 $\vec{l} = (l, m, n)$ ，在母线 Γ 上任取一点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ ，过 M_1 作圆上任取一点 $P(x, y, z)$ ，满足：① $\vec{M_1P} \perp \vec{l}$ ② $|\vec{M_0P}| = |\vec{M_0M_1}|$ ③ $\begin{cases} F(x_1, y_1, z_1) = 0 \\ G(x_1, y_1, z_1) = 0 \end{cases}$ 联立消去 x_1, y_1, z_1 得曲面方程。

特殊情况：曲线 $\Gamma: \begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面的方程。

① $\vec{M_1P} \perp \vec{l} \Rightarrow z = z_1$ ② $|\vec{M_0P}| = |\vec{M_0M_1}| \Rightarrow x^2 + y^2 = x_1^2 + y_1^2$ ③ $\begin{cases} F(x_1, y_1, z) = 0 \\ G(x_1, y_1, z) = 0 \end{cases} \Rightarrow x_1 = f_1(z), y_1 = f_2(z)$ 。

最终解出曲面方程： $x^2 + y^2 = [f_1(z)]^2 + [f_2(z)]^2$ 。

四. 多元函数微分学的几何应用。

1. 空间曲线的切线与法平面：求切向量 $\Rightarrow$ 得切线与法平面。

(1) 用参数方程给出曲线 $\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases}$ ：曲线在 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处切向量 $\vec{\tau} = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$ 。

(2) 用方程组给出曲线 $\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$ ：当 $\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)} \neq 0$ 时，可确定 $\begin{cases} x=x \\ y=y(x) \\ z=z(x) \end{cases}$ 。在 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处切向量 $\vec{\tau} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{F_x}{G_x} \\ -\frac{F_x}{G_y} \end{pmatrix}$ 。其中 $\vec{n} = \begin{pmatrix} F_x & F_y & F_z \\ G_x & G_y & G_z \end{pmatrix}$ 是两曲面在 P_0 处公法向量， $\vec{\tau}$ 是 G 在 P_0 处切向量。

2. 空间曲面的切平面与法线：求法向量 $\Rightarrow$ 得切平面与法线。

(1) 用隐式方程给出曲面 $F(x,y,z)=0$ ：曲面在 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处法向量 $\vec{n} = (F_x|_{P_0}, F_y|_{P_0}, F_z|_{P_0})$ 。

(2) 用显式方程给出曲面 $z=f(x,y)$ ： $f(x,y)-z=0$ 。按隐式方程之法得出曲面在 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处法向量 $\vec{n} = (f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0), -1)$ 。其中 $\vec{n}$ 指向下， z 轴向上。

五. 场论初步。

- 数量场： Ω 上每一点 $M(x,y,z)$ 都对应一个数量 u ，在 Ω 上确定了一个数量函数 $u(x,y,z)$ 表示一个数量场。
- 向量场： Ω 上每一点 $M(x,y,z)$ 都对应一个向量 $\vec{F}$ ，在 Ω 上确定了一个向量函数 $\vec{F}(x,y,z) = P(x,y,z)\vec{i} + Q(x,y,z)\vec{j} + R(x,y,z)\vec{k}$ 为向量场。
- 方向导数：三元函数 $u = u(x,y,z)$ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 的某空间邻域 $V \subset R^3$ 内有定义， L 为从点 P_0 出发的射线， $P(x,y,z)$ 为 L 上且在 V 内的任一点，则 $\begin{cases} x-x_0 = \Delta x = t \cos \alpha \\ y-y_0 = \Delta y = t \cos \beta \\ z-z_0 = \Delta z = t \cos \gamma \end{cases}$ ， $|x|t = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$ 表示 P 与 P_0 之间的距离。若极限 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{u(P) - u(P_0)}{t}$ 存在，则称 u 在 P_0 处沿 L 的方向导数存在。

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) - u(x_0, y_0, z_0)}{t}$$
 存在. 则此极限为函数 $u = u(x, y, z)$ 在 P_0 处沿方向 $\vec{l}$ 的方向导数.

4. 方向导数计算公式: 设三元函数 $u = u(x, y, z)$ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处可微, 则 $u = u(x, y, z)$ 在 P_0 处沿任一方向 $\vec{l}$ 的方向导数都存在.

梯度向量 · 单位方向向量

$$\text{且 } \frac{\partial u}{\partial l} \Big|_{P_0} = u'_x(P_0) \cos \alpha + u'_y(P_0) \cos \beta + u'_z(P_0) \cos \gamma. \text{ 其中 } \cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma \text{ 为方向 } \vec{l} \text{ 的方向余弦.}$$

5. 梯度: 三元函数 $u = u(x, y, z)$ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处有一阶连续偏导数, 则定义 $\text{grad } u|_{P_0} = (u'_x(P_0), u'_y(P_0), u'_z(P_0))$ 为 P_0 处梯度.

计算性质: 与导数计算的性质相同. 如 $\text{grad}(uv) = v \text{grad } u + u \text{grad } v$.

6. 方向导数与梯度的关系: 函数在某点处的梯度是一个向量. 其大小为方向导数最大值. 方向为与那最大方向导数的方向一致.

在一点处的任意方向的方向导数 = 梯度在该方向上的投影. 最小方向导数: 梯度反方向. (负值).

7. 散度: $\text{div } \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$. 表示向量场 $\vec{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$ 向外(内)流的强度.

8. 旋度: $\text{rot } \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$. 表示向量场 $\vec{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$ 向量场绕转的强度.